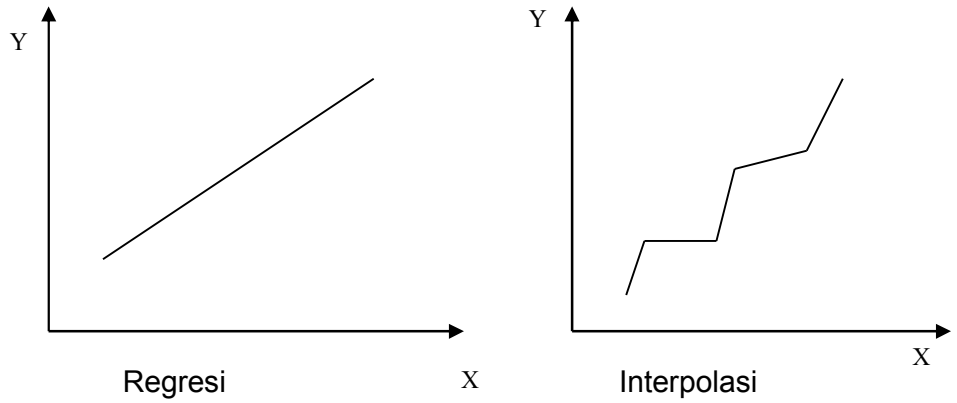
BAB VI
INTERPOLASI

6.1. Pendahuluan

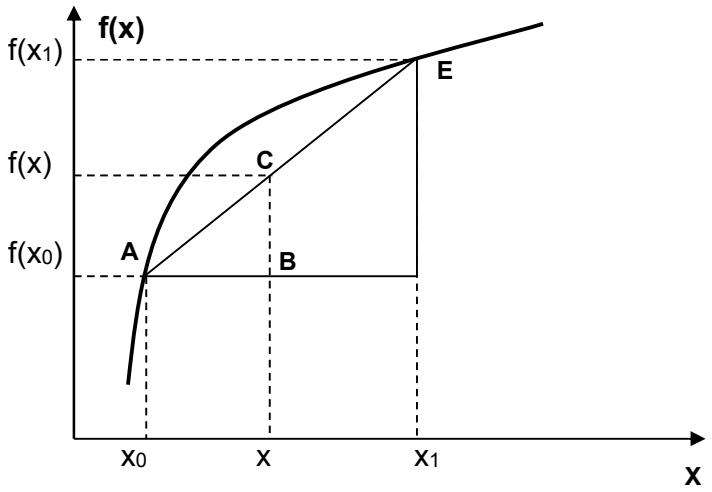
Interpolasi digunakan untuk mengestimasi suatu nilai diantara beberapa titik data yang telah diketahui.

Ada beberapa bentuk interpolasi yang sering digunakan antara lain:

1. Interpolasi Linier
2. Interpolasi Kwadrat/Polinomial
3. Interpolasi Lagrange



6.2. Interpolasi Linier



Gambar 6.1
Interpolasi linier

Diketahui nilai fungsi di titik x_0 dan x_1, yaitu $f(x_0)$ dan $f(x_1)$. Dengan metode interpolasi linier akan dicari nilai fungsi $f_1(x)$ dititik x. Indeks 1 menunjukkan bahwa interpolasi dilakukan dengan interpolasi linier order 1.

Perhatikan dua segitiga ABC dan ADE pada gambar 6.1 diatas. Kedua segitiga tersebut adalah sebangun, sehingga:

$$\frac{BC}{AB} = \frac{DE}{AD}$$

$$\frac{f_1(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

sehingga

$$f_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0) \qquad (6.1)$$

Persamaan (6.1) diatas merupakan persamaan interpolasi linier order 1.

Contoh 1:

Tentukan nilai ln 2 berdasarkan nilai ln 1 = 0 dan ln 6 = 1,7917595, dengan menggunakan interpolasi linier.

Jawab:

$x_0 = 1$; $f(x_0) = 0$

$x_1 = 6$; $f(x_1) = 1{,}7917595$

$x = 2$; $f(x) = ?$

$$f_1(x = 2) = 0 + \frac{1{,}7917596 - 0}{6 - 1}(2 - 1) = 0{,}35835$$

Dengan interpolasi linier order 1 didapat nilai ln 2 = 0,35835.

Sedangkan nilai eksak dari ln 2 = 0,6931718

Sehingga kesalahan yang terjadi adalah:

$$\varepsilon = \frac{0{,}6931718 - 0{,}35835}{0{,}6931718}.100\% = 48\%$$

Kesalahan yang terjadi cukup besar. Sehingga perlu diambil range yang lebih kecil untuk mengurangi kesalahan yang terjadi.

$x_0 = 1$; $f(x_0) = 0$

$x_1 = 4$; $f(x_1) = 1{,}3862944$

$x = 2$; $f(x) = ?$

$$f_1(x=2) = 0 + \frac{1{,}3862944 - 0}{4-1}(2-1) = 0{,}462098$$

Dengan interpolasi linier order 1 didapat nilai ln 2 = 0,462098.

Sedangkan nilai eksak dari ln 2 = 0,6931718

Sehingga kesalahan yang terjadi adalah:

$$\varepsilon = \frac{0{,}6931718 - 0{,}462098}{0{,}6931718}.100\% = 33{,}33\%$$

Untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti berarti range yang digunakan harus lebih kecil lagi.

6.3. Interpolasi Kwadrat/Polinomial

Kesalahan yang besar pada interpolasi linier terjadi karena kurva yang lengkung didekati dengan garis lurus. Untuk mengatasinya digunakanlah garis lengkung untuk memperkirakannya.

Apabila terdapat tiga titik data, maka untuk memprediksi nilai suatu titik data digunakanlah polinomial order 2, yang berbentuk:

$$f_2(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2 (x - x_0)(x - x_1) \qquad (6.2)$$

dengan :

$b_0 = f(x_0)$

$b_1 = \dfrac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$

$$b_2 = \frac{\dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \dfrac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

Contoh 2:

Tentukan nilai ln 2 berdasarkan nilai ln 1 = 0, ln 4 = 1,3862944,

dan ln 6 = 1,7917595, dengan menggunakan interpolasi kwadrat.

Jawab:

$x_0 = 1$; $f(x_0) = 0$

$x_1 = 4$; $f(x_1) = 1{,}3862944$

$x_2 = 6$; $f(x_2) = 1{,}7917595$

$x = 2$; $f(x) = ?$

Dengan menggunakan rumus persamaan (6.2) diperoleh:

$b_0 = 0$

$$b1 = \frac{1{,}3862944 - 0}{4 - 1} = 0{,}46209813$$

$$b_2 = \frac{\frac{1{,}7917595 - 1{,}3862944}{6 - 4} - \frac{1{,}3862944 - 0}{4 - 1}}{6 - 1} = -0{,}051873116$$

Sehingga:

$f_2(x = 2) = 0 = 0{,}46209813\ (2 - 1) + (-0{,}051873116)(2 - 1)(2 - 4)$

$f_2(x = 2) = 0{,}56584436.$

Sedangkan nilai eksak dari ln 2 = 0,6931718

Sehingga kesalahan yang terjadi adalah:

$$\varepsilon = \frac{0{,}6931718 - 0{,}56584436}{0{,}6931718}.100\% = 18{,}4\%$$

Kesalahan yang terjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan interpolasi linier.

6.4. Bentuk Umum Interpolasi Polinomial

Prosedur seperti dijelaskan terdahulu dapat digunakan untuk membentuk polinomial order n dari n+1 titik data.

Bentuk umum polinomial order n adalah:

$$f_n(x) = b_o + b_1(x-x_o) + \ldots\ldots + b_n\,(x-x_o)(x-x_1)\ldots(x-x_{n-1}) \quad (6.3)$$

Seperti yang dilakukan dengan interpolasi linier dan kwadratm titik-titik data dapat digunakan untuk mengevaluasi koefisien b_o, b_1, …..,b_n. Unutuk polinomial order n , diperlukan n+1 titik data x_o, x_1, x_2, …..,x_n. Dengan menggunakan titik data tersebut, persamaan berikut digunakan untuk mengevaluasi koefisien.

$$b_o = f(x_o) \quad (6.4)$$

$$b_1 = f(x_1, x_o) \quad (6.5)$$

$$b_2 = f(x_2, x_1, x_o) \quad (6.6)$$

$$b_n = f(x_n, x_{n-1}, \ldots\ldots\ldots\ldots, x_1, x_o) \quad (6.7)$$

Dengan definisi fungsi berkurung ([……]) adalah pembagian beda hingga, misalnya pembagian beda hingga pertama adalah:

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j} \qquad (6.8)$$

Pembagian beda hingga kedua adalah:

$$f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_i, x_j] - f[x_{j,}, x_k]}{x_i - x_k} \qquad (6.9)$$

Pembagian beda hingga hingga ke n adalah:

$$f[x_i, x_{n-1}, \ldots\ldots x_1, x_o] = \frac{f[x_n, x_{n-1,\ldots.} x_1] - f[x_{n-1,} x_{n-2}, \ldots\ldots x_o]}{x_n - x_o} \qquad (6.10)$$

Bentuk pembagian beda hingga tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi koefisien-koefisien dalam persamaan (6.4) sampai (6.7), yang kemudian disubstitusikan ke persamaan (6.3) untuk mendapatkan persamaan interpolasi polinomial.

$f_n(x) = f(x_o) + f(x_1,x_o)(x-x_o) + f[x_2,x_1,x_0](x-x_o)(x-x_1)+\ldots.+f[x_n, x_{n-1,\ldots\ldots.},x_1, x_o]$
$(x-x_o)(x-x_1)\ldots(x-x_{n-1})$ (6.11)

Contoh.3

Dalam contoh 2, titik data $x_o = 1$, $x_1 = 4$ dan $x_2 = 6$ digunakan untuk mengestimasi ln 2 dengan parabola. Sekarang dengan menambahkan titik ke 4 $x_3 = 5$, $f(x_3) = 1{,}6094379$, hitung ln 2 dengan interpolasi polinomial order tiga.

Penyelesaian

Data yang diketahui :

$x_o = 1$ $f(x_o) = 0$
$x_1 = 4$ $f(x_1) = 1{,}3862944$
$x_2 = 6$ $f(x_2) = 1{,}7917595$
$x_3 = 5$ $f(x_3) = 1{,}6094379$

Persamaan polinomial order tiga diperoleh dengan memasukkan nilai n = 3 ke da;am persamaan (6.3)

$f_3(x) = b_o + b_1(x-x_o) + b_2 (x-x_o)(x-x_1) + b_3 (x-x_o)(x-x_1)(x-x_2)$

Pembagian beda hingga pertma dihitung dengan persamaan 6.8.

$$f[x_1, x_0] = \frac{1{,}3862944 - 0}{4 - 1} = 0.46209813$$

$$f[x_2, x_1] = \frac{1.7917595 - 1{,}3862944}{6 - 4} = 0{,}20273255$$

$$f[x_3, x_2] = \frac{1.6094379 - 1.7917595}{5 - 6} = 0.18232160$$

Pembagian beda hingga kedua dihitung dengan persamaan (6.9);

$$f[x_2, x_1, x_0] = \frac{0{,}20273255 - 0.46209813}{6 - 1} = -0{,}051873116$$

$$f[x_3, x_2, x_1] = \frac{0{,}18232160 - 0{,}20273255}{5 - 4} = -0{,}020410950$$

Pembagian beda hingga ketiga dihitung dengan persamaan 8.10;

$$f[x_3, x_2, x_1, x_0] = \frac{-0{,}02410950 - (-0.051873116)}{5 - 1} = 0{,}0078655415$$

Hasil dari $f[x_1,x_0]$, $f[x_2, x_1,x_0]$, $f[x_3, x_2, x_1,x_0]$, merupakan koefisien b_1, b_2, dan b_3 dari persamaan (6.3); dan dengan $b_0=f(x_0) = 0$, maka persamaan (6.3) menjadi:

$f_3(x) = 0 + 0{,}46209813\ (x-1) – 0{,}051873116(x-1)(x-4)$

$+ 0{,}0078655415(x-1)(x-4)(x-6)$

yang akhirnya didapat:

$f_3(2) = 0{,}62876869$

Besarnya kesalahan dengan menggunakan interpolasi polinomial order 3 adalah 9,3%.

6.5. Interpolasi Lagrange

Persamaan Lagrange digunakan untuk memperbaiki dua metode sebelumnya. Dalam interpolasi Lagrange digunakan polinomial lagrange order n.

$$f_n(x) = \sum_{i=1}^{n} L_i(x).f(x_i)$$

Dengan

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Contoh :

Untuk lagrange order 3 :

maka

$$f_3(x) = \sum_{i=0}^{3} L_i(x).f(x_i)$$

$$= Lo\,(x)\,f\,(x_0) + L_1\,(x)\,f\,(x_1) + L_2\,(x)\,f\,(x_2) + L_3\,(x)\,f\,(x_3)$$

dengan :

$$L_0(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1}\frac{x-x_2}{x_0-x_2}\frac{x-x_3}{x_0-x_3}$$

$$L_1(x) = \frac{x-x_0}{x_1-x_0}\frac{x-x_2}{x_1-x_2}\frac{x-x_3}{x_1-x_3}$$

$$L_2(x) = \frac{x-x_0}{x_2-x_0}\frac{x-x_1}{x_2-x_1}\frac{x-x_3}{x_2-x_3}$$

$$L_3(x) = \frac{x-x_0}{x_3-x_0}\frac{x-x_1}{x_3-x_1}\frac{x-x_2}{x_3-x_2}$$

Contoh 3:

Tentukan nilai ln 2 berdasarkan nilai ln 1 = 0, ln 4 = 1,3862944,
dan ln 6 = 1,7917595, dengan menggunakan interpolasi Lagrange.

Jawab:

$x_0 = 1$; $f(x_0) = 0$

$x_1 = 4$; $f(x_1) = 1{,}3862944$

$x_2 = 6$; $f(x_2) = 1{,}7917595$

$x = 2$; $f(x) = ?$

Persamaan interpolasi Lagrange-nya:

$$f_2(x) = L_0(x)\, f(x_0) + L_1(x)\, f(x_1) + L_2(x)\, f(x_2)$$

Dimana;

$$L_0(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1}.\frac{x-x_2}{x_0-x_2} = \frac{2-4}{1-4}.\frac{2-6}{1-6} = 0{,}8$$

$$L_1(x) = \frac{x-x_0}{x_1-x_0}.\frac{x-x_2}{x_1-x_2} = \frac{2-1}{4-1}.\frac{2-6}{4-6} = 0{,}66667$$

$$L_2(x) = \frac{x-x_0}{x_2-x_0}.\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{2-1}{6-1}.\frac{2-4}{6-4} = -0{,}2$$

Sehingga:

$$f_2(x) = 0{,}8\ (0) + 0{,}66667\ (1{,}3862944) + (-2)\ (-0{,}2) = 0{,}565844$$

Besar kesalahan yang terjadi:

$$\varepsilon = \frac{0{,}6931718 - 0{,}56584436}{0{,}6931718}.100\% = 18{,}4\%$$

6.6. Soal-soal latihan.

1. Tentukan nilai y untuk x = 2,4

x	2	4	6	8	10
y	9,68	10,96	12,32	13,76	15,28

2. Tentukan nilai y untuk x = 1

x	0,1	0,6	1,1	1,6	2,1
e^x	1,1052	1,8221	3,0042	4,9530	8,1662

3. Tentukan nilai y untuk x = 97,66

x	93	96,2	100	104,2	108,7
y	11,38	12,80	14,70	17,07	19,91

4. Tentukan nilai p pada T = 372.1

T	361	367	378	387	399
p	154,9	167	191	212,5	244,2

Selesaikan soal diatas dengan metode yang telah anda pelajari.